



Tema 1: Introducción a SCADA

Juan Moreno García
juan.moreno@uclm.es

Noviembre - 2019

Índice

- 1 Introducción a SCADA.
- 2 Arquitectura de un sistema SCADA.
 - Software de adquisición de datos y control (SCADA).
 - Sistemas de adquisición y mando.
 - Sistema de interconexión.
- 3 Elementos hardware de un SCADA.
 - Interfase Hombre-Máquina (HMI, MMI).
 - Unidad central (MTU, Master Terminal Unit).
 - Unidad Remota (RTU, Remote Terminal Unit).
 - Sistema de comunicación.
- 4 Tecnologías software en un SCADA.
 - Comunicación entre aplicaciones.
 - Almacenamiento de datos.
- 5 Módulos Software.
- 6 Criterios de Selección y Diseño.
 - Disponibilidad.
 - Robustez.
 - Seguridad.
 - Prestaciones.
 - Mantenibilidad.
 - Escalabilidad.

Definición:

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

Aplicación de control de producción que se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador.

Proporciona:

- **Información** a diversos usuarios: operadores, supervisores de control de calidad, mantenimiento, etc.
- **Acceso a datos remotos** de un proceso y el control del mismo.
- Software de **monitorización y supervisión** que realiza la tarea de interfase entre los niveles de control y los de gestión.

Prestaciones:

- **Adquisición de datos de los procesos:** Herramientas registradoras que almacenen la información obtenida.
- **Supervisión:** Vigilar la evolución del proceso para que el operario pueda tomar las decisiones apropiadas.
- **Mando:** Permitir el control por parte de los operadores, cambiando consignas u otros datos del proceso (marcha, paro, modificación de parámetros, etc).
- **Monitorización:** Representación de datos en tiempo real a los operadores de planta.
- **Seguridad de los datos:** Datos protegidos de influencias no deseadas, intencionadas o no.

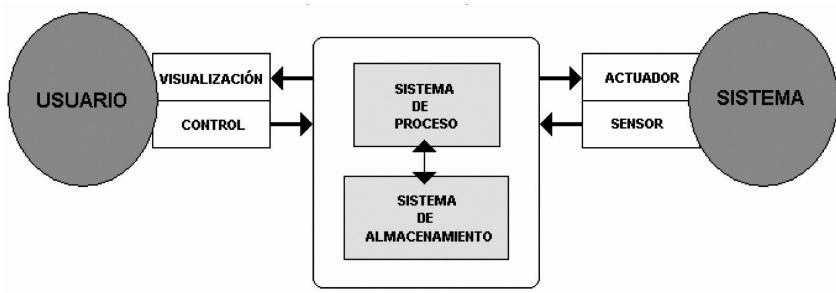
Prestaciones:

- **Seguridad en los accesos:** Registro de accesos, restringiendo zonas de programa a usuarios no autorizados.
- **Recetas:** Combinaciones de variables que siempre son las mismas. Ejemplo:

Línea de vulcanizado en continuo (perfiles de goma de las ventanas) se compone de varias máquinas encadenadas con múltiples parámetros (velocidad y temperatura principalmente) que dependen del tipo de perfil a elaborar (la goma más ancha, más estrecha, con forma más o menos compleja, etc.).

- **Posibilidad de programación numérica:** Cálculos aritméticos sobre la CPU del ordenador utilizando lenguajes de alto nivel.

- Sistema dividido en tres bloques principales:
 - 1 Software de adquisición de datos y control (SCADA).
 - 2 Sistemas de adquisición y mando.
 - 3 Sistema de interconexión.

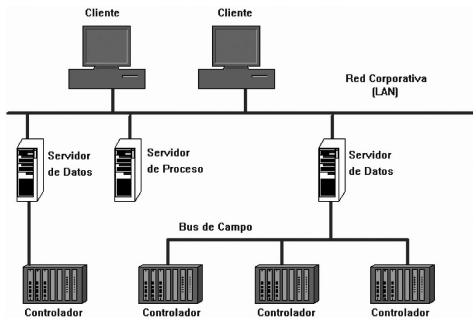


Fabricación Integral Informatizada: Software que integra el mundo de las máquinas en la red empresarial (Computer Integrated Manufacturing).



Definición:

Sistema SCADA: Aplicación diseñada para el control de producción que proporciona comunicación entre los dispositivos de campo (**RTU**, Remote Terminal Units) y la Unidad Central (**MTU**, Master Terminal Unit).



- **PCs:** En uno o varios PCs reside la aplicación de control y supervisión (sistema servidor). El usuario tiene acceso al Sistema de Control de Proceso mediante software de visualización y control.
- **Redes de comunicaciones corporativas (Ethernet):** Proporcionan la comunicación entre Sistema de Control de Proceso y el Software de visualización y Control.
- **Sensores:** El Sistema de Proceso capta el estado del Sistema a través de ellos. Informa al usuario a través de las **herramientas Interfase Hombre-Máquina (HMI)**.
- **Actuadores:** El Sistema de Proceso inicia las acciones pertinentes para mantener el control del Sistema a través de ellos basándose en las **Ordenes del Usuario**.

- La transmisión de los datos entre el Sistema de Proceso y los elementos de campo (sensores y actuadores) se lleva a cabo mediante los denominados **buses de campo**.
- La tendencia actual es englobar los sistemas de comunicación en una **base común**, como **Ethernet Industrial**.
- Toda la **información generada** durante la ejecución de las tareas de supervisión y control se almacena para disponer de los datos a posteriori.
- El sistema de visualización y adquisición de datos se realiza generalmente mediante el modelo **Maestro-Esclavo**. La estación central (el maestro o master) se comunica con el resto de estaciones (esclavos o slaves) requiriendo de éstas una serie de acciones y/o datos.

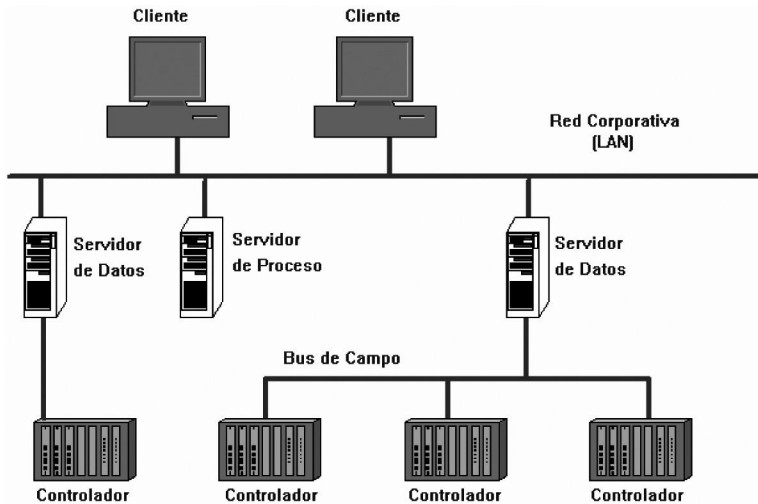
Bloques Hardware en Sistemas SCADA:

- **Captadores de datos:** Recopilan los datos de los elementos de control del sistema (autómatas, reguladores, registradores) y los procesan para su utilización $\Rightarrow$ **servidores del sistema**.
- **Utilizadores de datos:** Utilizan la información recogida por los captadores. Son los **clientes**.

Modelo Cliente-Servidor:

- La **información de los servidores** se evalúa por los clientes, que realizan las acciones para mantener el sistema.
- Los Controladores de Proceso (generalmente autómatas programables o sistemas de regulación) envían la información a los Servidores de datos a través de los **buses de campo**. Éstos, a su vez, intercambian la información con niveles superiores del sistema a través de **redes de Área Local**.

SCADA: Arquitectura básica del hardware.



Elementos Básicos de Sistema SCADA.

- ① Interfase Hombre-Máquina.
- ② Unidad Central.
- ③ Unidad Remota.
- ④ Sistema de Comunicaciones.

Definición:

Sinópticos de control y **sistemas de presentación gráfica** que representan de forma gráfica y simplificada el sistema bajo control.

- En un principio los **paneles sinópticos eran de tipo estático**, colocados en grandes paneles plagados de indicadores y luces.
- Evolución a forma de representaciones gráficas en **Pantallas de Visualización de Datos (PVD)**.
- En los sistemas complejos suelen aparecer los **terminales múltiples**, que permiten la visualización de varios sectores del sistema.
- En ciertos casos interesa **mantener la forma antigua del Panel Sinóptico**, es más claro para el usuario.



Definición:

Es el terminal/es que centraliza el **mando** del sistema, utilizando **protocolos abiertos** que permiten la **interoperabilidad de multiplataformas y multisistemas** necesaria en estos sistemas.

- Debe estar basado en **estándares a bajo precio**.
- Esto permite **intercambiar información en tiempo real** entre centros de control y subestaciones situadas en cualquier lugar.
- El Centro de Control realiza principalmente la **tarea de recopilación y archivado de información** que se genera en el proceso productivo, poniéndola a disposición de los diversos usuarios.

El MTU se encarga de:

- Mando.
- Gestionar las comunicaciones.
- Recopilar los datos de todas las estaciones remotas (RTU).
- Envío de información.
- Comunicación con los Operadores.
- Seguridad.
- Análisis.
- Impresión.
- Visualización de datos.

Equipos informáticos con funciones específicas:

- **Administración:** Permite la gestión y el mantenimiento del sistema SCADA, controla los sistemas de seguridad, modifica la configuración de las tareas de backup, etc.
- **Comunicaciones:** Permite el intercambio de datos en tiempo real con estaciones remotas. Éste es un punto de entrada y salida de datos, por tanto, debe prestarse especial atención a la seguridad.
- **Almacenadores Datos (Database Server):** Se ocupa del archivado de datos para el proceso posterior de los mismos mediante herramientas de representación gráfica o de análisis estadístico.
- **Almacenadores archivos (File Server):** Almacena los resultados de los análisis de los datos recogidos, guarda los datos concernientes a los eventos del sistema, datos de configuraciones, alarmas, etc.

Definición:

Es el conjunto de elementos dedicados a labores de control y/o supervisión de un sistema, están alejados del Centro de Control y comunicados con éste mediante algún canal de comunicación.

- Existen de **varios tipos**, en algunos casos no muy diferenciados.
 - 1 RTU.
 - 2 PLC.
 - 3 IED.
 - 4 Sistemas Remotos.

Unidad Remota (RTU, Remote Terminal Unit).

- Se encargaban de recopilar los datos de los elementos de campo y transmitirlos hacia la MTU. También envían comandos de control a éstos (**Procesadores de Comunicaciones**).
- **Funciones de recogida y proceso de datos**, y de **seguridad** ante accesos sin autorización o situaciones anómalas.
- Basadas en **ordenadores especiales** que controlan el proceso mediante tarjetas convertidoras adecuadas o que se comunican con los elementos de control (PLC, Reguladores) mediante los protocolos de comunicación adecuados.
- Son **robustas**: un rango de temperaturas mayor que los ordenadores, robustez eléctrica mayor, etc.
- Software elaborado en **lenguajes de alto nivel** que permiten interpretar los comandos del MTU.

PLC (Programmable Logic Controller).

- Los **controladores lógicos programables o PLC** (Programmable Logic Controller), empezaron como sistemas de dedicación exclusiva al control de instalaciones, máquinas o procesos.
- Con el tiempo han ido evolucionando, incorporando cada vez **más prestaciones en forma de módulos de ampliación**, entre ellos los **Procesadores de Comunicaciones**.
- Lo que ha provocado el **desvanecimiento de la línea divisoria entre RTU y PLC**, quedando incluidas todas las prestaciones en el PLC.
- Los PLC pueden tener **elementos distribuidos** con los cuales se comunican a través de los llamados Buses de Campo.

IED (Intelligent Electronic Device).

- Son los denominados **periféricos inteligentes** (Intelligent Electronic Devices).
- Elementos con **programas** que se ocupan de tareas de control, regulación y comunicación.
- Se pueden encontrar **elementos tales como** PCL, Reguladores, Variadores de Frecuencia, Registradores, Procesadores de comunicaciones, Generadores de tiempo y frecuencia, Controladores de energía reactiva, Transductores, etc.
- Es todavía habitual encontrar elementos de este tipo que utilizan **protocolos propietarios** y dan origen a las denominadas **islas de automatización**.

Sistemas remotos - Sistemas complejos de control.

Definición:

Es un gran sistema complejo que forma parte de un sistema de control mucho más extenso.

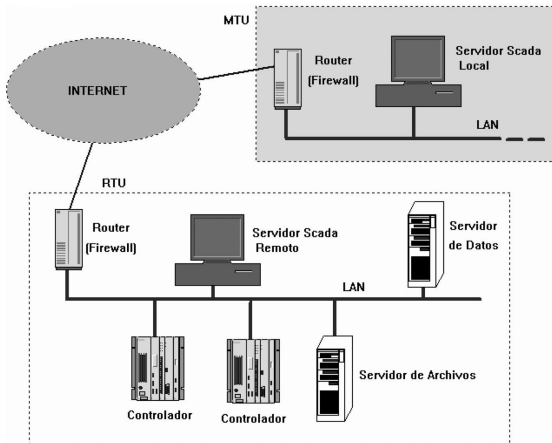
Example

Control de distribución eléctrica de un país, donde las estaciones remotas pueden tener a su cargo una ciudad.

- La estación remota tiene implementadas funciones de control, interfase hombre-máquina, adquisición de datos, control de bases de datos, protocolos de seguridad y comunicaciones internas entre subsistemas.

Example

Sistema Remoto: Un ejemplo de un sistema remoto.



Protecciones sistema remoto:

- **Hardware:** Son **barreras físicas**, desde la valla de protección de los recintos y los sistemas de vigilancia, hasta las llaves de las salas de control o de los armarios que contienen los elementos de mando.
- **Software:** Son **barreras lógicas**. Los accesos desde dentro, no autorizados, se evitan mediante sistemas de contraseñas en los equipos. Los accesos desde fuera, mediante dispositivos especiales que limitan el acceso (Cortafuegos o firewalls).

- Los **buses de comunicación** proporcionan al operador la posibilidad de comunicarse con cualquier punto de la planta en tiempo real.
- Los **controladores** suministrados por los fabricantes permiten establecer la comunicación entre un servidor de datos y cualquier elemento de campo.
- Un servidor de datos puede **gestionar varios protocolos** de forma simultánea, estando limitado por su capacidad física de soportar las interfases de hardware (**tarjetas de comunicación**).
- Permiten el **intercambio de datos bidireccional** entre la MTU y las RTU mediante un protocolo de comunicaciones.
- El intercambio de información entre servidores y clientes se basa en la **relación de productor-consumidor**. Los servidores de datos interrogan de manera cíclica a los elementos de campo recopilando los datos generados por los RTU (**polling**).

- Un **programa SCADA** se ejecuta en un PC y se comunica mediante unos programas específicos con los dispositivos de control de planta (hacia abajo) y los elementos de gestión (hacia arriba). Estos programas son los **controladores de comunicaciones**.
- Se **encargan de**:
 - 1 Gestionar los enlaces de comunicación.
 - 2 Tratamiento de la información a transferir.
 - 3 Protocolos de comunicación (Profibus, AS-i, Can, Ethernet...).
- Por lo general son controladores **son de pago**.
- Realizan la **función de traducción** entre el lenguaje del programa SCADA y el del Autómata (hacia abajo, por ejemplo, Profibus), o entre el SCADA y la red de gestión de la empresa (hacia arriba, con Ethernet, por ejemplo).



Definición:

Gestión de datos: Análisis de la información generada en el proceso de producción (eventos, alarmas, emergencias, etc.).

- En un programa SCADA existen dos bloques software de gestión de datos:
 - 1 El **Programa de Desarrollo** engloba las utilidades relacionadas con la creación y edición de las diferentes ventanas de la aplicación, así como sus características (textos, dibujos, colores, propiedades de los objetos, programas, etc.).
 - 2 El **Programa Run-time** permite ejecutar la aplicación creada con el programa de desarrollo (en Industria se entrega, como producto acabado, el Run-time y la aplicación).

- ① OPC.
- ② ODBC.
- ③ SQL.
- ④ ASCII.
- ⑤ API.

Comunicación entre aplicaciones. OPC

- El estándar de intercambio de datos por excelencia se denomina **OPC** (OLE for Process Control).
- Es un **estándar abierto** que permite un método fiable para acceder a los datos desde aparatos de campo.
- El **método de acceso siempre es igual**, sin depender del tipo y origen de los datos.
- Se basa en la **tecnología COM (Component Object Model) de Microsoft** que permite definir cualquier elemento de campo mediante sus propiedades, convirtiéndolo en una interfase.
- Es posible conectar fácilmente cualquier elemento de campo con un servidor de datos local (**COM**), o remoto (**DCOM**).

Comunicación entre aplicaciones. OPC.

- Los componentes OPC se pueden clasificar en:
 - **Cliente OPC (OPC client):** Es una aplicación que sólo utiliza datos. Un cliente OPC se puede comunicar con un servidor OPC sin importar el tipo de sistemas de comunicaciones que recorren los datos.
 - **Servidor OPC (OPC server):** Es una aplicación que realiza la recopilación de datos de los diversos elementos de campo de un sistema automatizado y permite el acceso libre a estos elementos desde los clientes OPC.

Comunicación entre aplicaciones. ODBC.

- Estándar que permite a las aplicaciones el **acceso a datos en Sistemas de Gestión de Bases de Datos (Data Base Management Systems) utilizando SQL** como método estándar de acceso.
- Es también de **Microsoft**.
- Permite que una aplicación pueda acceder a varias bases de datos mediante la **inclusión del controlador correspondiente en la aplicación** que debe acceder a los datos.

Comunicación entre aplicaciones. SQL.

- Es el estándar por excelencia para la comunicación con BDs y permite una interfase común para el acceso a los datos por parte de cualquier programa que cumpla el estándar.

Posibilidades:

- 1 **Procedimientos:** Son bibliotecas de comandos almacenados en la BDs. Permiten reducir el tráfico de red y simplificar los procedimientos de acceso a los usuarios de las bases de datos.
- 2 **Eventos:** Comandos que se activan de forma automática bajo unas ciertas condiciones facilitando el mantenimiento de la integridad de los datos.
- 3 **Replicación:** Permite la duplicación y sincronización de BDs. Por ejemplo, para actualizar los datos de la BDs central con los almacenados en una RTU, o para actualizar un servidor de datos que ha quedado temporalmente fuera de servicio.
- 4 **Accesibilidad:** Permite el intercambio de información basándose en eventos. Por ejemplo, el envío automático de mensajes cuando se cumplen ciertas condiciones en un sistema.

Comunicación entre aplicaciones. Otros.

- **API:** Permiten que el usuario pueda adaptar el sistema a sus necesidades mediante rutinas de programa propias escritas en lenguajes estandarizados, tales como Visual Basic, C++, o Java, lo cual les confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Permiten el acceso a las bases de datos de los servidores (valores almacenados temporalmente o archivos históricos).
- **ASCII:** Mediante el formato ASCII se tiene un estándar básico de intercambio de datos. Es sencillo exportar e importar datos de configuración, valores de variables, etc.

Almacenamiento de datos. Evolución:

- **Ficheros:**

- Complicados de tratar debido a que tienen que estar **localizados en el disco**, así como el formato de los datos internos.
- La primera revolución aparece con la técnica del **indexado** (ordenado en base a una variable).
- Limitación: **un sólo punto de acceso**.

- **Bases de datos Jerárquicas:**

- Ordenan los **registros por jerarquías** en las cuáles un tipo de datos consiste en un subconjunto de otro tipo de datos más genérico.
- **Limitado** en prestaciones si se quiere **acceder a variables pertenecientes a distintos grupos** de datos en diferentes niveles del esquema de variables.

Almacenamiento de datos. Evolución:

- **Bases de datos relacionales:**

- Es un **conjunto de tablas de datos** que contienen campos que sirven de **nexo de unión** (relación) y que permiten establecer múltiples combinaciones mediante la utilización de estos nexos.
- Hay que configurar el **método de búsqueda** o el tipo de datos que se quiere consultar y aplicarlo a los datos.
- **Simplifica la administración** de los datos y los programas que trabajan con éstos.
- **Disminuye** las necesidades de **espacio de almacenamiento** y los **problemas asociados a las bases de datos redundantes** (inconsistencias debidas a repeticiones de registros).

Almacenamiento de datos. Evolución:

- **Bases de datos industriales:**
 - Surgen debido a que la BD relacionales **no son adecuadas para los sistemas actuales de producción.**
 - Las limitaciones principales son:
 - La **cantidad de datos** a almacenar en un periodo dado de tiempo.
 - El espacio necesario es considerable debido a la cantidad de información a almacenar.
 - **SQL no está optimizado para trabajar con datos con indexación temporal**, lo cual hace difícil la tarea de especificar resoluciones temporales.
- Las **nuevas técnicas desarrolladas** permiten aumentar el rendimiento de las bases de datos y, por tanto, el acceso a la información.

- **Configuración:** Permite definir el entorno de trabajo para adaptarlo a las necesidades de la aplicación/usuario. Puede gestionar opciones relativas a organización de pantallas, usuarios, realización de tareas, alarmas, recetas, etc.
- **Interfase gráfica:** Permiten la elaboración de pantallas de usuario con múltiples combinaciones de imágenes y/o textos, definiendo así las funciones de control y supervisión de planta.
- **Tendencias:** Son las utilidades que permiten representar de forma cómoda la evolución de variables del sistema. Las utilidades más generales son relativas a visualización de variables del sistema (representación en tiempo casi real de variables (Real-time trending) o recuperación de variables almacenadas (Historical Trending)), visualización de valores, desplazamiento a lo largo de todo el registro histórico (scroll), ampliación y reducción de zonas concretas de una gráfica, etc.

- **Alarmas y eventos:**

- Las **alarmas** vigilan los parámetros de las variables del sistema. Son sucesos no deseables ya que su aparición puede dar lugar a problemas de funcionamiento. Requiere la atención de un operario para su solución antes de que se llegue a una situación crítica que detenga el proceso.
- Los **eventos** del sistema son situaciones, consideradas normales, que no requieren de la atención del operador del sistema, registran de forma automática todo lo que ocurre en el sistema.

- **Registro y archivado:**

- **Registro** consiste en el archivo temporal de valores, generalmente basándose en un patrón cíclico y limitado en tamaño.
- Es posible definir que se guarde una copia en un archivo una vez el registro esté lleno (**archivado**).
- **Ejemplo:** archivo histórico de alarmas de manera que almacene en disco duro hasta mil alarmas.

- **Generación de informes:**

- Es posible realizar **extractos** de los archivos, los registros o las bases de datos del sistema, realizar operaciones de clasificación o valoración sin afectar a los datos originales.
- También permiten presentar los **archivos en forma de informes o transferirlos** a otras aplicaciones.

- **Control de proceso:**

- **Lenguajes de alto nivel**, como Visual Basic, C o Java, **incorporados en los paquetes SCADA**, permiten programar tareas que respondan a eventos del sistema, tales como enviar un correo electrónico al activarse una alarma concreta, un mensaje a un teléfono móvil del servicio de mantenimiento, o incluso poner en marcha o detener partes del sistema en función de los valores de las variables adquiridas

- **Recetas:**

- Son archivos que guardan los datos de configuración de los diferentes elementos del sistema.
- Simplifica el procedimiento de cambiar la configuración de trabajo.

● Comunicaciones:

- Soporta el intercambio de información entre los elementos de planta, la arquitectura de hardware implementada y los elementos de gestión.
- Permite implementar el sistema de controladores que realizarán el intercambio de información entre los elementos de campo (autómatas, reguladores, etc) y los ordenadores que realizarán la recopilación de datos de información.
- **Tipos de Conexión en la Comunicación:**
 - **Controladores específicos:** Sólo permiten la comunicación entre un elemento determinado de campo y un sistema de captación de datos (ordenador). Para cada enlace se necesita controlador determinado.
 - **Controladores genéricos:** Son controladores de tipo abierto. Están hechos en base a unas especificaciones concretas y de dominio público. Su idea básica es definir una interfase estándar entre elementos de campo y aplicaciones, independiente del fabricante, simplificando así las tareas de integración. Un buen ejemplo es la tecnología OPC.

Parámetros de diseño.

- Disponibilidad.
- Robustez.
- Seguridad.
- Prestaciones.
- Mantenibilidad.
- Escalabilidad.

Definition

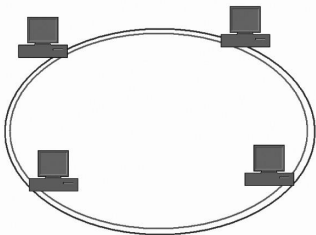
Disponibilidad: Medida en la que los parámetros de funcionamiento se mantienen dentro de las especificaciones de diseño. Se basa en el hardware y software.

- Su estrategia se fundamenta básicamente en el **principio de redundancia** respecto al hardware.
- La **redundancia** es la capacidad de un elemento de asumir las funciones de otro de forma transparente al sistema que sirve.
- El principio de redundancia se aplica a **todos los niveles**, desde componentes individuales hasta sistemas enteros.
 - Permite **continuar trabajando** en caso de fallo de uno de los componentes.
 - Mantenimiento y cambio de los componentes defectuosos **sin necesidad de detener un sistema**.

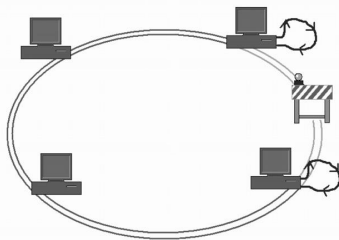
Example

- **SAI** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
- En los **equipos de bombeo** se colocan dos bombas trabajando en alternancia.
- En comunicaciones entre equipos se utiliza la topología en **doble anillo de fibra óptica**.

Anillo concéntrico.



Anillo concéntrico con rotura.



Definition

Robustez: Capacidad para mantener un nivel de operatividad suficiente como para mantener unos mínimos de servicio ante un fallo de diseño, accidente, intrusión. Hay que tener un plan de contingencia.

Example

En caso fallo grave en el Sistema Central se puede establecer un **protocolo de desconexión de las estaciones remotas**, pasando éstas al estado de autogestión (esclavos inteligentes) hasta que el Sistema Central esté de nuevo habilitada y pueda retomar el control.

Definition

Seguridad: Estrategias para prevenir, detectar y defenderse de acciones no deseadas (intencionadas o no) dedibo a los sistemas de comunicación utilizados por parte del sistema de control para enlazar los puntos de control de un proceso.

Estrategias:

- Establecimiento de **derechos y jerarquías de usuario** que limitan el acceso a datos sensibles mediante contraseñas (archivo de accesos).
- **Encriptación de los datos** que se emiten.
- **Filtrado de información** recibida (origen conocido o no).

Example

- Mediante **códigos preestablecidos** que se envían con los datos.
- Mediante las **direcciones de los elementos emisores** (direcciones IP).

- **Fijación de caminos de acceso** para la información, provistos de las herramientas necesarias para asegurar la fiabilidad de la información que los atraviesa (puertos de acceso a un sistema).
- **Detección y reacción ante incoherencias** en los datos ya dentro del sistema.

Example

Uso de datos predefinidos que evitan problemas en el funcionamiento normal del sistema, pudiendo provocar daños en alguno de sus componentes.

- **Software de vigilancia del resto de software:** Ejecuta acciones predefinidas en caso de detectarse un problema (watchdog o perro guardián).

Definition

Prestaciones: Tiempo de respuesta del sistema, tanto durante el desarrollo normal del proceso como en estado de alerta.

- La **carga de trabajo en funcionamiento normal** de los equipos y el personal es pequeña y está dentro de los parámetros que determinan el tiempo real de un sistema.
- La actividad aumenta considerablemente en caso de declararse un **estado de alerta** (carga de los equipos informáticos y del personal que los maneja). El equipo debe poder asimilar toda la información que se genera, incluso en condiciones extremas, de manera que **no se pierda información** aunque su proceso y presentación no se realicen en tiempo real.

Definition

Mantenibilidad (IEEE): La facilidad con la que un sistema o componente software puede ser modificado para corregir fallos, mejorar su funcionamiento u otros atributos o adaptarse a cambios en el entorno.

Los tiempos de mantenimiento pueden reducirse al mínimo si el sistema está provisto de unas buenas **herramientas de diagnóstico** que permitan realizar tareas de mantenimiento preventivo, modificaciones y pruebas de forma simultánea al funcionamiento normal del sistema.

Definition

Escalabilidad: Es la capacidad de un sistema para ser ampliado con nuevas prestaciones en un plazo de tiempo requerido de tiempo.

La ampliación se puede deber a:

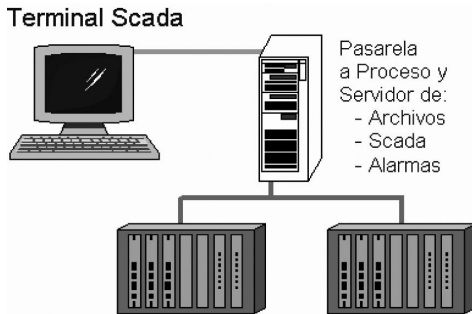
- **Espacio disponible.**
- Capacidad del **equipo informático** (memoria, procesadores, alimentaciones).
- Capacidad del **sistema de comunicaciones** (limitaciones físicas, protocolos, tiempo de respuesta).

Example

Ejemplo de escalabilidad (siguientes transparencias).

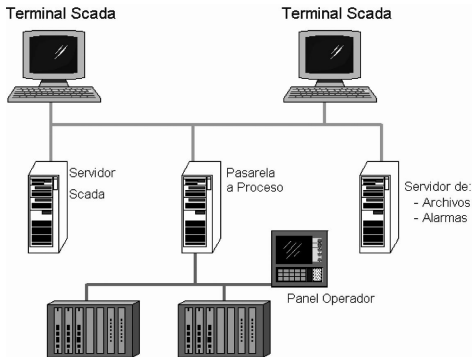
Paso 1: Sistema con un único servidor para todas tareas.

- El sistema **se parará** ante un fallo.
- Una ampliación posterior será **más costosa** de realizar (modificar hardware y software).



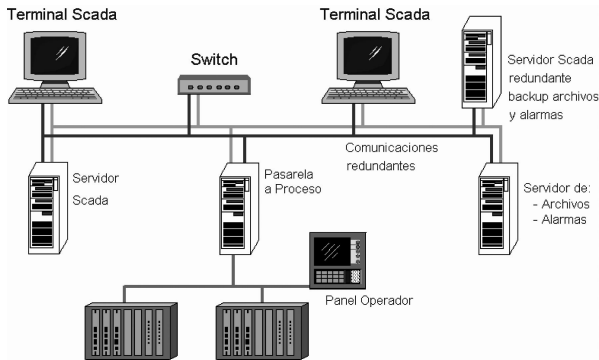
Paso 3: Diferentes máquinas distribuidas en red.

- Tendencia: atomizar los grandes sistemas de supervisión y control en multitud de componentes, distribuyendo los sistemas de control y las aplicaciones en diferentes **máquinas distribuidas en red** y con capacidad de comunicación.
- **Más capacidad de proceso** y varios accesos a los sistemas.



Paso 4: Principio de redundancia. Seguridad.

- **Servidores redundantes:** sistema seguro y resistente a fallos.
 - Cae P. Proceso $\Rightarrow$ control de Campo con **panel Operador**.
 - Sistema de comunicaciones duplicado (**Switch** gestiona la red).
 - **Terminales SCADA** controlan de la instalación.
 - **Servidores redundantes** controlan en caso de problemas.



Visión del:

- **Usuario:** estas estructuras y sus cambios son transparentes, ve un único sistema global desde su ordenador.
- **Ingeniero encargado del control:** herramienta muy potente, pues permite aislar las tareas de control y gestionarlas de forma mucho más eficiente.

Example

Al ampliar un sistema de control en una factoría mediante la integración de nuevos servidores no representará mayor problema que la adición de éstos y las pruebas de funcionamiento pertinentes.

FIN